

ICS2121 Métodos de Optimización.

Notas de Clases

Prof. Jorge R. Vera
Dept. de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Escuela de Ingeniería
Pontificia Universidad Católica de Chile

Abril 2021

©2021 Jorge Vera Andreo

Estas notas de clases hay sido editadas con la colaboración de Denise Cariaga, ayudante experto del curso de Métodos de Optimización en 2020/2.

1 Dualidad en Programación Lineal

En esta sección desarrollaremos los elementos de uno de los conceptos más importantes en Optimización, como es la Teoría de Dualidad. Estos conceptos han sido fundamentales no sólo en Programación Lineal, donde tienen implicancias prácticas y algorítmicas, sino también en otros ámbitos como la Economía. Puede decirse que una parte importante de los conceptos económicos descansan, de hecho, en la Teoría de Dualidad. Los conceptos de dualidad son mucho más que lo que veremos en este curso, de hecho, sus raíces están en conceptos fundamentales del Análisis Funcional en Matemáticas. Sin embargo, no hay que ir tan lejos para entender lo fundamental y eso es lo que haremos ahora, comenzando por un ejemplo para motivar los conceptos.

1.1 Un ejemplo para motivar

Considere la siguiente situación: Un industrial salmonero posee varias piscinas de crianza de salmones. Los animales en esas piscinas son alimentados con una mezcla consistente en distintas materias primas alimenticias y cada una de estas materias primas, entrega un cierto aporte en una serie de nutrientes que son importantes para el desarrollo de los salmones. Por otro lado, existen costos asociados a usar una u otra materia prima. El problema de este industrial consiste en determinar la mezcla más económica de materias primas que satisfacen los aportes mínimos en una porción de alimento.

El anterior es un clásico problema de “dieta”, similar a algunos ejemplos que ya hemos visto en el curso. Vamos a suponer, en general, que existen n materias primas, y m nutrientes que deben estar presentes en la dieta de un salmón. Considere los siguientes datos:

c_j : costo, por gramo, de la materia prima j , $j = 1, \dots, n$.

b_i : requerimiento mínimo del nutriente i que debe haber en una porción de alimento, en gramos, $i = 1, \dots, m$.

a_{ij} : cantidad del nutriente i (en gramos), aportados por un gramo de materia prima j .

El modelo de Programación Lineal que resuelve el problema es, como ya sabemos:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0, j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Si el industrial resuelve este problema, obtendrá los valores para formar una porción de alimento. Según la necesidad total de alimento, los valores calculados se escalan de manera natural.

Supongamos ahora que el industrial ya ha determinado una cierta mezcla y la está usando y ahora necesita fabricar más alimento, para lo cual debiera comprar más materia prima a los costos indicados. Sin embargo, se acerca a la crianza de salmones un vendedor de una industria farmacéutica y le expone al industrial lo siguiente:

- “¿para qué compra todas estas materias primas si yo puedo ofrecerle los mismos nutrientes para preparar sus porciones de alimentos, en forma de concentrados listos para usar, arrojándolos a las piscinas?”

El industrial salmonero entonces pregunta:

- “¿a qué precio me ofrece los nutrientes en forma directa?”

El farmacéutico pide un poco de tiempo para pensarlo y descubre que debe formular un modelo que le permita determinar los precios que debe cobrar por cada gramo de nutriente concentrado de modo de obtener la máxima ganancia, pero de modo que al salmonero le resulte igual o más conveniente que comprar las materias primas para obtener de ellas los nutrientes.

Para formular el problema del farmacéutico, definamos y_i como el precio al cual debe ofrecer el nutriente i . Ahora pensemos en lo siguiente: el farmacéutico aspira a vender cantidades de nutrientes en las mismas proporciones de los requerimientos mínimos $b_1, \dots, b_m$. Por esa razón, su ingreso por venta es igual $\sum_{i=1}^m b_i y_i$, o una cantidad proporcional a esto. Ahora, los precios que se definan deben ser convenientes para el industrial, y si este quiere evaluar si le conviene más comprar los nutrientes o materias primas, deberá comparar el costo equivalentemente entre uno y otro.

Recordemos que de un gramo de materia prima j el industrial obtiene $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}$ gramos de los nutrientes. Esas son, entonces, las cantidades que aspiraría a comprar si quiere reemplazar un gramo de la materia primal j . El costo de esas cantidades de nutrientes, si los comprara al farmacéutico, sería:

$$a_{1j}y_1 + a_{2j}y_2 + \dots + a_{mj}y_m$$

y para que convenga comprar al farmacéutico se debe cumplir que este costo por gramo no debe ser mayor al costo por gramo de la materia prima que entregaría las mismas cantidades de nutrientes, es decir,

$$a_{1j}y_1 + a_{2j}y_2 + \dots + a_{mj}y_m \leq c_j$$

o en forma compacta:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \leq c_j$$

Luego, para determinar los precios óptimos a cobrar al industrial, el farmacéutico debiera resolver el problema:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \leq c_j, j = 1, \dots, n \\ & y_i \geq 0, i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

Notemos que este problema guarda una relación interesante con el problema del industrial: los datos son los mismos, pero los coeficientes de las funciones objetivo están intercambiados con los lados derechos y las

restricciones suman sobre los índices cambiados.

Consideremos un caso particular este problema, descrito por los datos de la siguiente tabla:

APORTE EN NUTRIENTES POR GRAMO DE MATERIA PRIMA						
Nutriente	Materia prima					requerimiento(gr)
	Harina de pescado	Soja	arroz	grasa animal	algas	
Proteínas	0,3	0,1	0,2	0,3	0,4	22
Lípidos	0,2	0,01	0,01	0,4	0,01	12
Zinc	0,2	0,03	0,05	0,01	0,1	2,4
Hierro	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	2,1
Costo(\$/gr)	3	1	0,3	0,2	2,5	

Si se resuelva el problema de la dieta para determinar la mezcla óptima de ingredientes, el resultado es que el costo de una porción de alimentos es de \$ 21,07. La solución óptima indica que se deben usar 38,46 gr. de arroz y 47,69 gr. de grasa animal, generándose, en la porción de alimento, 22 gramos de proteínas, 19,46 gr. de lípidos, 2,4 gr. de Zinc y 13,38 gr. de hierro.

Por otro lado, si se resuelve el problema de determinación de precios del farmacéutico, se obtiene que se debe cobrar \$0,54 por gramo de proteína y \$3,85 por gramo de Zinc. Los precios de lípidos y hierro son, sorprendentemente, igual a 0. El valor de venta de la porción equivalente para el farmacéutico es de \$21,07. Notemos que ese es precisamente el valor óptimo del problema del industrial.

1.2 El Problema Dual

Consideremos el problema de Programación Lineal:

$$P) \quad \begin{aligned} z^* = \min \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ y $c \in \mathbb{R}^n$. El problema

$$D) \quad \begin{aligned} w^* = \max \quad & b^T y \\ \text{s.a.} \quad & A^T y \leq c \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

se llama el problema “dual” al problema P). Al problema P) se le llama problema “primal”.

Notemos las similitudes fundamentales entre estos problemas:

- el primal minimiza y el dual maximiza
- el primal tiene n variables y el dual tiene n restricciones.
- el primal tiene m restricciones y el dual tiene m variables.

Las variables y la llamaremos “variables duales”.

La forma que hemos definido aquí es simétrica en el sentido que es muy fácil darse cuenta de la siguiente propiedad: el dual del dual es el problema primal original. Sin embargo, existe una forma general de dual para cualquier problema de optimización lineal.

1.3 El Dual de la Forma Estándar y General

Consideremos el problema en forma estándar:

$$P) \quad \begin{aligned} z^* = \min \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

El problema dual es:

$$D) \quad w^* = \max_{s.a.} \quad b^T y \\ A^T y \leq c$$

Nótese que ahora en el dual las variables no tiene restricción de signo y eso se corresponde con el hecho que en el primal las restricciones son igualdades.

Ejercicio: Demuestre, a partir de la definición de primal y dual de 1.2, que ese es efectivamente el dual de la forma estándar (Hint: ¿cómo escribiría una igualdad usando desigualdades?).

La siguiente tabla entrega la forma de construir el dual de cualquier problema lineal con una mezcla de tipos de restricciones y condiciones. En esta tabla se asume que las filas de las restricciones del problema primal se denotan por α_i y las columnas de este mismo problema son β_j :

Primal		Dual	
$\min$	$c^T x$	$\max$	$b^T y$
$s.t.$	$\alpha_i^T x \geq b_i \quad i \in M_1$	$s.t.$	$y_i \geq 0 \quad i \in M_1$
	$\alpha_i^T x \leq b_i \quad i \in M_2$		$y_i \leq 0 \quad i \in M_2$
	$\alpha_i^T x = b_i \quad i \in M_3$		$y_i \geq 0 \quad i \in M_3$
	$x_j \geq 0 \quad j \in N_1$		$\beta_j y \leq c_j \quad j \in N_1$
	$x_j \leq 0 \quad j \in N_2$		$\beta_j y \geq c_j \quad j \in N_2$
	$x_j \geq 0 \quad j \in N_3$		$\beta_j y = c_j \quad j \in N_3$

donde el signo $\geq$ significa que no hay restricción de signo.

1.4 Propiedades de dualidad

Presentamos a continuación los resultados fundamentales de la Teoría de Dualidad para Programación Lineal. Si bien estos son para cualquier formato de problema, asumiremos que trabajamos con la forma estándar, así que consideramos el par de problemas:

$$P) \quad z^* = \min_{s.a.} \quad c^T x \\ Ax = b, \\ x \geq 0 \quad D) \quad w^* = \max_{s.a.} \quad b^T y \\ A^T y \leq c$$

Teorema 1.1: Teorema Débil de Dualidad

Supongamos que x es solución factible para P) e y es solución factible para D). Entonces, $b^T y \leq c^T x$, de donde se sigue que $w^* \leq z^*$.

Demostración:

Si x es una solución primal factible, entonces cumple $Ax = b, x \geq 0$. Si y es dual factible, cumple $A^T y \leq c$. Como $x \geq 0$, entonces $x^T A^T y \leq x^T c$. Pero $x^T A^T = b^T$, luego $b^T y \leq x^T c = c^T x$, como se quería mostrar. QED.

El resultado dice que el problema que maximiza entrega cotas inferiores al valor óptimo del problema que minimiza. Lo interesante es que casi siempre se logra efectivamente la igualdad:

Teorema 1.2: Teorema Fuerte de Dualidad

Supongamos que tanto el problema P) como el problema D) alcanzan sus óptimos. Entonces, $w^* = z^*$.

Demostración:

Como P) alcanza el óptimo, entonces este se alcanza en una solución x^* que es básica factible. Sea B la base óptima y $x_B^* = B^{-1}b$. Por las condiciones de optimalidad de Programación Lineal, sabemos que los costos

reducidos deben ser tales que $\bar{c} \geq 0$. Ahora recordemos que $\bar{c}^T = c^T - \pi^T A$, donde $\pi^T = c_B^T B^{-1}$. Como $\bar{c} \geq 0$ se tiene que $c^T - \pi^T A \geq 0$ lo que implica que

$$A^T \pi \leq c.$$

Esto significa que el vector $\pi \in \mathbb{R}^m$, correspondiente a los “multiplicadores del Simplex”, es una solución factible para el problema dual. Ahora mostraremos que, de hecho, es una solución óptima.

En efecto, tenemos que $z^* = c_B^T x_B^* = c_B^T B^{-1} b = \pi^T b$. Por el Teorema Débil, sabemos que se debe tener que $b^T y \leq z^*$, para cualquier y factible en el dual. Luego, sólo puede tenerse que π sea solución óptima de D) y, por lo tanto, $w^* = \pi^T b = z^*$. QED.

El Teorema Fuerte y su demostración son muy importantes: además de decirnos que tanto el problema primal como el dual llegan al mismo valor óptimo, nos han dado una interpretación a nuestras, hasta ahora, variables auxiliares del Simplex, π . Estas son, en realidad, variables duales una vez que llegamos al óptimo en el Simplex.

Ahora presentaremos otro resultado relacionado, también de mucha importancia en Programación Lineal.

Teorema 1.3: Teorema de Holguras Complementarias

Supongamos que x es factible para P) e y es factible para D). Entonces, x e y son soluciones óptimas de sus respectivos problemas si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

$$x_j(c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i) = 0, j = 1, \dots, n.$$

O, equivalentemente, en forma más compacta:

$$x^T(c - A^T y) = 0.$$

Demostración:

Notemos que:

$$\begin{aligned} x^T(c - A^T y) &= c^T x - x^T A^T y \\ &= c^T x - b^T y \quad (\text{porque } y \text{ es factible en D)}) \end{aligned}$$

Luego, si x e y son óptimos, $c^T x - b^T y = 0$ y $x^T(c - A^T y) = 0$ y se cumple la condición. Igualmente, a la inversa, la condición implica que $c^T x = b^T y$ con lo que x e y son óptimos dado que son factibles. QED.

Corolario 1.1 *En el caso de la formulación simétrica:*

$$\begin{array}{ll} P) & z^* = \min_{s.a.} \quad c^T x \\ & \quad Ax \geq b, \\ & \quad x \geq 0 \end{array} \quad \begin{array}{ll} D) & w^* = \max_{s.a.} \quad b^T y \\ & \quad A^T y \leq c \\ & \quad y \geq 0, \end{array}$$

las Condiciones de Holgura Complementaria son:

$$x^T(c - A^T y) = 0, \quad y^T(Ax - b) = 0$$

Ejercicio: Demuestre este corolario (Hint: lleve el primal a forma estándar y aplique el Teorema 1.3)

Observemos que, en el caso de nuestro ejemplo del salmonero, esta condición se ve reflejada y explica el por qué el precio determinado para los lípidos y el hierro es igual a 0. La razón es que con nuestra dieta estamos generando más lípidos y hierro de lo que se necesita, luego el valor de la variable dual es 0.

El siguiente resultado establece lo que ocurre en caso que alguno de los dos problemas sea infatible.

Proposición 1.1

- Si el problema P) es factible, pero es no acotado, entonces D) es infactible.
- Si el problema D) es factible pero no acotado, entonces P) es infactible.
- Si el problema P) es infactible y D) es factible, entonces D) es no acotado.
- Si el problema D) es infactible y P) es factible, entonces P) es no acotado.

Demostración:

Esto es consecuencia de la Dualidad Débil. En efecto, si P) es no acotado, D) no puede ser factible ya que si lo fuera, existiría y tal que $b^T y \leq c^T x, \forall x \geq 0, Ax = b$, lo que haría que P) no pudiese ser no acotado, una contradicción. QED.

Observación 1 *Si es posible que tanto el primal como el dual sean simultáneamente infactibles.*

1.5 Interpretación de las variables duales

Como dijimos, el concepto de dualidad es muy importante en Optimización y tiene impacto en otras áreas, como la Economía. En nuestro ejemplo, podemos ver que las variables duales son “precios” de los requerimientos. En otros problemas también tienen una interpretación similar y eso hace que se les llame, en Economía, “precios sombra”.

Veremos ahora un significado más formal de las variables duales. Para esto consideremos el dual del problema en forma estándar y supongamos que hemos resuelto este problema hasta el óptimo. El valor óptimo es:

$$z^* = w^* = \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

Ahora, consideremos el lado derecho de la de la restricción i del primal. ¿En cuánto cambia la función objetivo óptima si se cambia b_i a $b_i + \delta$?. Este análisis lo podemos hacer de la siguiente manera: observando que

$$\frac{\partial z^*}{\partial b_i} = y_i$$

Esto significa que la variable dual de una restricción mide cuánto es el cambio marginal en el valor óptimo cuando se cambia el lado derecho en una cantidad (también marginal).

Nuevamente esto explica el sentido del resultado del ejemplo del salmonero. El que el precio sombra de los lípidos sea 0 es totalmente consistente con el hecho que la dieta óptima genera más lípidos de los requeridos. En esta circunstancia, el industrial no está dispuesto a pagar nada por cantidades extras de lípidos. Desde el punto de vista del farmacéutico, lo “óptimo” es regalarlos. Desde luego que este argumento tiene validez sólo en el sentido marginal: si hay cambios significativos en algún requerimiento, entonces la situación es otra.

1.6 El Lema de Farkas

Un resultado muy importante e íntimamente ligado a dualidad es el Lema de Farkas. Es un caso particular de teorema “de alternativas”, como se conocen en matemáticas, y de los cuales existen varias versiones. Aquí planteamos una de ellas:

Teorema 1.4: Lema de Farkas

Una y sólo una de las siguientes condiciones es cierta simultáneamente:

- (I) El sistema $Ax \leq b$ es factible
- (II) Existe $u \geq 0$ tal que $A^T u = 0$, $b^T u < 0$.

Demostración: El resultado se puede ver como, simplemente, una consecuencia de dualidad. En efecto, consideremos el siguiente problema de optimización:

$$P) \quad \begin{array}{ll} \max & 0 \times x \\ \text{s.a.} & Ax \leq b \end{array}$$

Este problema tiene función objetivo nula, $c = 0$, lo cual puede verse extraño, pero es perfectamente válido. El dual del problema es:

$$D) \quad \begin{array}{ll} \min & b^T u \\ \text{s.a.} & A^T u = 0 \\ & u \geq 0 \end{array}$$

Supongamos que I) es falsa, es decir, P) es infactible. El dual D) es evidentemente factible ($u = 0$ cumple las restricciones). Luego, por las relaciones de dualidad, D) debe ser no acotado. Esto significa que debe existir $h \neq 0$ tal que $A^T h = 0$, $b^T h < 0$, lo que significa que II) es verdadera. Por otro lado, si II) es cierta y I) fuera verdadera, tenemos que $u \neq 0$ (ya que, de otro modo, no se podría tener $b^T u < 0$) y, entonces, $u^T Ax \leq u^T b < 0$, pero esto es una contradicción ya que $A^T u = 0$. QED.

Si bien la demostración hace uso de dualidad, el resultado es más fundamental. Es consecuencia del teorema de separación de convexos, que dice que dos conjuntos convexos disjuntos pueden ser separados estrictamente por un hiperplano. Esto último, a su vez, es consecuencia del Teorema de Hahn-Banach, uno de los resultados fundamentales en análisis matemático.

A partir de la forma anterior, pueden deducirse otras formas del Lema de Farkas. Por ejemplo, las siguientes son también condiciones alternativas:

- (I) El sistema $Ax = b$, $x \geq 0$ es factible
- (II) Existe u tal que $A^T u \leq 0$, $b^T u > 0$.

Y se pueden construir otros pares de condiciones alternativas. La utilidad del Lema de Farkas se puede ver en el siguiente sentido. Si quisieramos “probar” que el sistema $Ax \leq b$ es factible, nos basta encontrar un vector $\bar{x}$ tal que $A\bar{x} \leq b$, eso es todo lo que necesitamos. Sin embargo, para “probar” infactibilidad, deberíamos argumentar que cualquier posible vector x no cumple con el sistema, y eso es muy difícil de hacer. La condición alternativa entrega una forma de encontrar un “certificado”, pero en el sistema alternativo, el cual solo necesita ser factible.

1.7 Aplicaciones y Ejemplos de la Dualidad

Mostraremos ahora varias aplicaciones y ejemplos en donde el uso de la Dualidad permite obtener diversas conclusiones sobre un problema de Optimización.

1.7.1 Cómo determinar si un problema es infactible usando dualidad

Supongamos que nos dan un problema de Optimización Lineal y nos piden mostrar que es infactible. Actualmente conocemos un camino para hacer eso: formar el problema de Fase I del SIMPLEX e iterar hasta llegar a la conclusión que es infactible. En forma equivalente, gracias a la dualidad, podemos formar el dual

de ese problema y mostrar que es no acotado.

Por ejemplo, consideremos el siguiente problema:

$$P) \quad \begin{aligned} \min \quad & -x_1 - x_2 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

El dual de este problema es:

$$D) \quad \begin{aligned} \max \quad & -y_1 + 4y_2 \\ & -2y_1 + y_2 \leq -1 \\ & -y_1 + 2y_2 \leq -1 \\ & y_1 \geq 0, y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

y es fácil ver (basta hacer un gráfico, ya que el problema es en dos variables este caso) que este problema es no acotado. Podemos, entonces, concluir que P) es infactible.

1.7.2 Reconstruir la solución dual a partir del primal

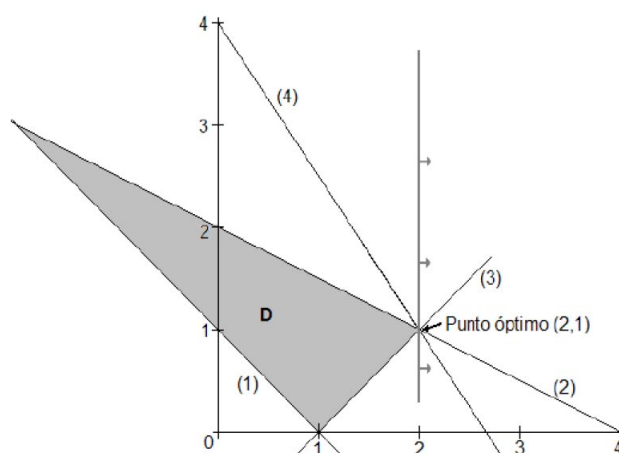
Consideremos el problema:

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 \geq 1 \quad (1) \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \quad (2) \\ & x_1 - x_2 \leq 1 \quad (3) \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 8 \quad (4) \end{aligned}$$

Queremos encontrar la solución dual a partir de la solución óptima primal. El problema dual es:

$$\begin{aligned} \min \quad & y_1 + 4y_2 + y_3 + 8y_4 \\ \text{s.a.} \quad & y_1 + y_2 + y_3 + 3y_4 = 2 \\ & y_1 + 2y_2 - y_3 + 2y_4 = 0 \\ & y_1 \leq 0, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Si tenemos una solución primal óptima y una solución dual factible que cumpla condiciones de holgura complementaria, entonces esa solución dual es óptima (¿Por qué?). La figura que sigue muestra la región factible del problema, también se muestra el óptimo cuyo valor es 4:



Notemos que las restricciones 2, 3 y 4 son activas en el óptimo y la 1 no lo es. Luego, la variable dual y_1 es igual a 0. Las otras variables duales deben satisfacer el sistema:

$$\begin{aligned} y_2 + y_3 + 3y_4 &= 2 \\ 2y_2 - y_3 + 2y_4 &= 0 \\ y_2, y_3, y_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

De este sistema pueden obtenerse soluciones óptimas duales. Notemos que hay más de una, es decir, el dual tiene soluciones óptimas degeneradas. Por ejemplo, podemos probar $y_4 = 0$ y resolver el sistema:

$$\begin{aligned} y_2 + y_3 &= 2 \\ 2y_2 - y_3 &= 0 \\ y_2, y_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Esto da como solución $y_2 = 2/3$, $y_3 = 4/3$, que evaluada en la función objetivo del dual da 4, como tiene que ser.

Pregunta: ¿Podemos usar las variables duales para estimar un cambio en la función objetivo, en función de un cambio en un lado derecho?

1.7.3 El dual de un problema general

A modo de ilustración, consideremos el siguiente problema de optimización que define una función f , para un valor de entrada dado por el vector $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} f(x) = \max \quad & \sum_{k=1}^N q_k c_k^T x \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{k=1}^N \sum_{s=1}^N \pi_{ks} d_{ks} \leq r \quad (1) \\ & \sum_{k=1}^N \pi_{ks} = p_s, s = 1, \dots, N \quad (2) \\ & \sum_{s=1}^N \pi_{ks} = q_k, k = 1, \dots, N \quad (3) \\ & \pi \geq 0, q \in \mathbb{R}^N \end{aligned}$$

donde $c \in \mathbb{R}^n$, los d_{ks} y p_s son todos datos conocidos.

Notemos que las variables de este problema son π y q , el vector x es un dato. Esto es importante para no confundir los términos y papeles que juegan los distintos símbolos. Necesitamos definir variables duales para cada conjunto de restricciones y es conveniente usar distintos nombres. Acá se muestra el modelo, con las variables duales a definir:

$$\begin{aligned} f(x) = \max \quad & \sum_{k=1}^N q_k c_k^T x \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{k=1}^N \sum_{s=1}^N \pi_{ks} d_{ks} \leq r \quad (1) \quad (\rho) \\ & \sum_{k=1}^N \pi_{ks} = p_s, s = 1, \dots, N \quad (2) \quad (\alpha_s) \\ & \sum_{s=1}^N \pi_{ks} = q_k, k = 1, \dots, N \quad (3) \quad (\beta_k) \\ & \pi \geq 0, q \in \mathbb{R}^N \end{aligned}$$

La primera restricción, (1), es una sola y, por eso, lleva asociada una sola variable dual. Las restricciones (2) son N y tienen tantas variables duales α_s como restricciones. Lo mismo pasa con las (3) y las variables duales β .

Para construir el dual en problemas como este es conveniente ser ordenado en los términos y las variables,

dejar todas las variables al “lado izquierdo” y en el mismo orden en cada restricción. Algo como esto:

$$\begin{aligned}
f(x) = \max \quad & 0 \times \pi + \sum_{k=1}^N q_k c_k^T x \\
s.a. \quad & \sum_{k=1}^N \sum_{s=1}^N \pi_{ks} d_{ks} \leq r \quad (1) \quad (\rho) \\
& \sum_{k=1}^N \pi_{ks} = p_s, s = 1, \dots, N \quad (2) \quad (\alpha_s) \\
& \sum_{s=1}^N \pi_{ks} - q_k = 0, k = 1, \dots, N \quad (3) \quad (\beta_k) \\
& \pi \geq 0, q \in \mathbb{R}^N
\end{aligned}$$

Esto permite, entonces, construir el dual que es:

$$\begin{aligned}
\min \quad & r\rho + \sum_{s=1}^N p_s \alpha_s \\
s.a. \quad & \rho d_{ks} + \alpha_s + \beta_k \geq 0 \quad k, s = 1, \dots, N \\
& -\beta_k = c_k^T x \quad k = 1, \dots, N \\
& \rho \geq 0
\end{aligned}$$

1.7.4 El dual del problema de Flujo a Costo Mínimo

El problema de Flujo a Costo Mínimo es clásico en Optimización y flujo en redes. Lo recordamos aquí: Sea (N, A) un grafo dirigido, en cada nodo $i \in N$ se define una demanda generalizada d_i con la convención de que si $d_i > 0$, es una “oferta” y si $d_i < 0$, es una “demanda”. A cada arco $(i, j) \in A$ asociamos un costo unitario de viajar de i to j , c_{ij} . Sea x_{ij} el flujo en el arco (i, j) desde i a j , el modelo es:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} \\
s.t. \quad & \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{p:(p,i) \in A} x_{pi} = b_i, i \in N \\
& x_{ij} \geq 0, \forall (i, j) \in A
\end{aligned}$$

El dual del problema de flujo a costo mínimo es:

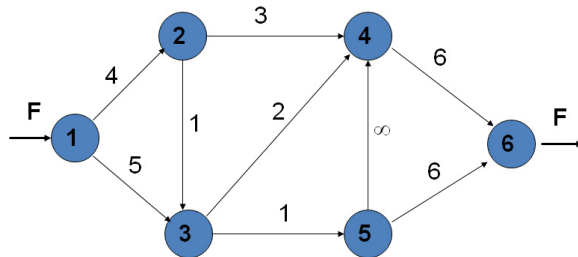
$$\begin{aligned}
\max \quad & \sum_{i=1}^n d_i \pi_i \\
s.t. \quad & \pi_i - \pi_j \leq c_{ij}, \forall (i, j) \in A
\end{aligned}$$

La interpretación de las variables duales, en este caso, es igualmente interesante. Supongamos que tenemos que transportar un productos entre distintos lugares en los cuales hay ofertas y demandas. Por supuesto, el modelo de flujo a costo mínimo nos dará la forma menos costosa de cumplir con ese traslado. Pero, en forma alternativa, una empresa nos ofrece lo siguiente (este argumento es especialmente válido pensando en un producto “commodity”): en vez de hacer nosotros el transporte entre un nodo i y un nodo j , digamos que le compramos el producto en i , por lo que pagamos una cantidad π_i por unidad, y después lo podemos vender j a un precio π_j . Al hacer esto, estaremos incurriendo en un gasto $\pi_i - \pi_j$, pero si esto es menor (o a lo sumo igual) al costo de transporte, c_{ij} , claramente es conveniente. Esta es la interpretación que, a veces, se hace de las variables duales como “precios nudos”.

1.7.5 Dualidad y problemas combinatoriales

Algunos problemas famosos, relacionados a problemas de estructuras combinatoriales en grafos, presentan propiedades que tienen su origen en dualidad. Lo ilustraremos con un problema muy conocido en Flujo en Redes, como es el problema de Flujo Máximo.

Supongamos tenemos un grafo dirigido (N, A) . Cada arco $(i, j) \in A$ tiene capacidad u_{ij} (eventualmente $+\infty$.) Hay dos nodos particulares: nodo r , el “origen”, y nodo s , el “destino”. El problema consiste en enviar el mayor flujo posible de r a s sin exceder la capacidad en ningún arco. Por ejemplo, en la figura el máximo flujo a enviar es 6 unidades.



Definición: Un corte- (r, s) en una red dirigida (N, A) es una partición de N en dos subconjuntos disjuntos, S y T tales $r \in S$, $s \in T$. Denotamos el corte por (S, T) .

Definición: La capacidad de un corte (S, T) es

$$\sum_{(i,j) \in A: i \in S, j \in T} u_{ij}$$

En el caso del ejemplo en la figura, el mínimo valor de un corte es 6 y eso es un caso de un resultado famoso y muy importante:

Teorema 1.5: Ford y Fulkerson

El máximo valor de flujo (si existe) que se puede enviar desde el origen r al destino s es igual a la menor capacidad de entre todos los cortes- (r, s) .

Este resultado se conoce como el Teorema de Ford-Fulkerson y fue demostrado en 1956 por L. Ford y R. Fulkerson. Es uno de los resultados más importantes de la Investigación Operacional, no sólo por su uso práctico sino también por sus implicancias teóricas en Programación Entera.

Es habitual demostrar este teorema en forma “constructiva”, en la que se construye un algoritmo para resolver el problema. Ese es, precisamente, el algoritmo de “aumento de flujos por caminos”. Ahora, sin embargo, mostraremos otra forma de relacionar ambos problemas. Primero, notemos que el problema de Flujo Máximo se puede escribir como un problema de programación lineal. Para esto, Sea x_{ij} el flujo en el arco (i, j) y sea F el flujo que se envía desde el nodo r . Tenemos, entonces, que el máximo flujo puede encontrarse resolviendo el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max \quad & F \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} = \begin{cases} F & i = r \\ 0 & i \neq r, s \\ -F & i = s \end{cases} \\ & 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \forall (i, j) \in A \end{aligned}$$

Es conveniente escribir este problema de la siguiente forma, más extendida:

$$\begin{aligned}
& \max \quad F \\
& s.t. \quad \sum_{(r,j) \in A} x_{rj} - \sum_{(k,r) \in A} x_{kr} - F = 0 \\
& \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} = 0, i \neq r, s \\
& \quad \sum_{(s,j) \in A} x_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} x_{ks} + F = 0 \\
& \quad x_{ij} \leq u_{ij}, \forall (i,j) \in A \\
& \quad x_{ij} \geq 0, \forall (i,j) \in A
\end{aligned}$$

para construir el dual, definiremos variables duales π_i para las restricciones de flujo y variables duales y_{ij} para las restricciones de cota superior. Recordando que F es una variable en este problema, y siguiendo el formato del dual obtenemos el siguiente problema dual:

$$\begin{aligned}
& \min \quad \sum_{(i,j) \in A} y_{ij} \\
& s.a. \quad \pi_i - \pi_j + y_{ij} \geq 0 \\
& \quad -\pi_r + \pi_s = 1 \\
& \quad y_{ij} \geq 0, (i,j) \in A
\end{aligned}$$

Ahora, observemos que de las restricciones tenemos:

$$y_{ij} \geq \pi_j - \pi_i, (i,j) \in A, \quad \pi_s = 1 + \pi_r$$

Como se ve de esas relaciones, lo único que importa es la diferencia de los valores π , no su valor específico. Por eso, si fijamos $\pi_r = 0$, entonces se tendrá que $\pi_s = 1$ y que las variables duales y , dada la forma especial que toma el problema, tendrán valores enteros. Notemos también que cuando un arco (i,j) tenga valores $\pi_i = 0, \pi_j = 1$, entonces y_{ij} se hace igual a 1 (recordemos que está en la función objetivo, así que no tiene sentido que tome un valor mayor a 1). De este modo, los y se activan cuando hay un cambio de π . Dado que $\pi_r = 0$, en algunos arcos tendrá que necesariamente haber un cambio de valor. De este modo, podemos interpretar las variables π_i como las que indican (según si valen 1 ó 0) de que lado del corte está el nodo, y las variables y_{ij} cuentan los arcos en el corte. La función objetivo, entonces, calcula la capacidad del corte y el problema encuentra el corte de mínima capacidad en la red.

Entonces, por dualidad fuerte, el valor del máximo flujo es igual a la capacidad de un corte mínimo, que es precisamente el Teorema de Ford-Fulkerson. Vemos, entonces, como la dualidad entrega otra forma de demostrar ese teorema.

1.7.6 Dualidad en Juegos

Supongamos hay dos personas, A y B, que juegan el siguiente juego:

- Cada uno de ellos puede mostrar 1, 2 ó 3 dedos.
- Si muestran igual número de dedos, el pago es 0.
- Si la diferencia es de 1, recibe \$1 el jugador que mostró mayor número de dedos.
- Si la diferencia es de 2, recibe \$2 el jugador que mostró mayor número de dedos.
- Adicionalmente, el jugador A tiene una jugada adicional: no mostrar ningún dedo y recibe \$4 si B muestra 3, o paga \$1 si B muestra 1 ó 2.

Llamemos E1, E2, E3 las estrategias de mostrar 1, 2 ó 3 dedos. Llamemos E4 la estrategia de no mostrar ninguno, sólo disponible para A. Es posible construir, entonces, una “matriz de ganancia” para el jugador A (si es < 0 , es ganancia para B):

		Jugador B		
		E1	E2	E3
Jugador A	E1	0	-1	-2
	E2	1	0	-1
	E3	2	1	0
	E4	-1	-1	4

Elegir una de las estrategias es lo que llamaremos una “estrategia pura”. Pero a lo largo de muchas jugadas, habrá varias estrategias que aparecerán con cierta frecuencia. Formalmente una “estrategia mixta” es una asignación de probabilidades a las estrategias puras. Si pensamos en estrategias mixtas, podemos entonces pensar en la “mejor estrategia”, es decir, determinar las mejores probabilidades para las estrategias puras. Para esto vamos a suponer que ambos jugadores son “racionales” y hay “información perfecta”.

Supongamos A tiene m estrategias y B tiene n estrategias. Denotemos por p_{ij} el pago para el jugador A si este usa la estrategia i y el jugador B usa la estrategia j . ($p_{ij} < 0$ es pago para B). Supongamos primero que somos el jugador A. Sea x_i la probabilidad de usar la estrategia i del jugador A. La ganancia esperada para A si B responde con la estrategia j es:

$$\sum_{i=1}^m x_i p_{ij}$$

Y en el peor caso, considerando todas las posibles respuestas de B, la ganancia para A es:

$$\min_{j=1, \dots, n} \left\{ \sum_{i=1}^m x_i p_{ij} \right\}$$

En un comportamiento racional (conservador o averso al riesgo) A debe determinar su estrategia de modo que se maximice su ganancia en el peor caso y esto se logra resolviendo el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} \max \quad & \left\{ \min_{j=1, \dots, n} \left\{ \sum_{i=1}^m x_i p_{ij} \right\} \right\} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^m x_i = 1, x_i \geq 0, i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Que se puede escribir como:

$$\begin{aligned} v_A = \max \quad & \gamma \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^m x_i p_{ij} \geq \gamma, j = 1, \dots, n \\ & \sum_{i=1}^m x_i = 1 \\ & x_i \geq 0, i = 1, \dots, m \end{aligned} \quad PA)$$

El jugador B también definirá una estrategia mixta, donde y_j es la probabilidad de usar la estrategia pura j . Siguiendo un razonamiento análogo podemos deducir que el problema del jugador B es:

$$\begin{aligned} \min \quad & \left\{ \max_{i=1, \dots, m} \left\{ \sum_{j=1}^n y_j p_{ij} \right\} \right\} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n y_j = 1, y_j \geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

que es lo mismo que:

$$\begin{array}{ll}
 v_B = \min & \eta \\
 \text{s.a.} & \sum_{j=1}^n y_j p_{ij} \leq \eta, i = 1, \dots, m \\
 PB) & \sum_{j=1}^n y_j = 1 \\
 & y_j \geq 0, j = 1, \dots, n
 \end{array}$$

En particular, si se resuelven estos dos problemas para nuestro ejemplo se obtiene que $v_A = 2/3$ y $v_B = 2/3$, es decir da el mismo valor. Las soluciones óptimas son:

- Para A: E3 con probabilidad 0,8333 y E4 con probabilidad 0,16667.
- Para B: E2 con probabilidad 0,6666 y E3 con probabilidad 0,3333.

Teorema 1.6: Teorema Min-Max de Von Neumann y Morgensten

Los problemas PA) y PB) son duales uno del otro, luego $v_A = v_B$.

Ejercicio: Demuestre el teorema.

Esto significa que ninguno de los dos jugadores tendrá ventaja sobre el otro si usan sus estrategias mixtas óptimas. En la práctica, si el juego se repite un gran número de veces, ambos jugadores deberían tender a usar las estrategias que resultan de la solución como más o menos igual frecuencia, lo que lleva, en promedio, a la ganancia que resulta de resolver el juego.

Lo que acabamos de mostrar se conoce como un “juego bipersonal de suma cero” (Zero-sum two persons game). Este resultado, mostrado via dualidad, fue probado en la década de los 40 por John von Neumann y Oscar Morgensten y se conoce como “Teorema min-max”. Es uno de los resultados importantes de la disciplina que se conoce como “Teoría de Juegos” y que tiene aplicaciones en muchos ámbitos, especialmente ligados a la Economía.